DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES

Data: 12/02/2026 Curs: 1BTL Grup: Parcial 2

Alumne/a_____ Qualificació: ☐

Totes les preguntes tenen la mateixa puntuació: 2 punts.

1. Derivada les següents funcions i troba, si en té, en cada cas els seus punts crítics.

   a) $f_1(x) = 2x^3 + 24x$

   b) $f_2(x) = \frac{2x}{x-1}$

   c) $f_3(x) = e^x \cdot (x^2 + 4x)$

   d) $f_4(x) = \ln x$

2. Troba i demostra que hi ha com a mínim una funció imparella a la pregunta 1. Per aquesta funció estudia la monotonia, i dona els seus màxims i mínims.

3. La funció $f(x) = |x^2 - 1|$ es pot expressar com una funció definida a trossos. Expressa-la com una funció definida a trossos i fes la gràfica de la funció fent les taules de valors necessàries.

4. L'evolució de la facturació d'una empresa durant els mesos del 2025 van seguir un model quadràtic. A la taula adjunta pots observar dades del 2025. Essent el mes 0, la última facturació de l'any 2024

Mes	0	4	10
Facturació en milers €	900	600	1200

   a) Troba una estimació del mes de gener amb el model quadràtic i digues si es una interpolació o una extrapolació.
   b) Troba una estimació del mes de desembre amb el model quadràtic i digues si es una interpolació o una extrapolació.
   c) Utilitzant el model, aproximadament, digues quin mes va tenir la facturació mínima.

5. El nombre de kilograms de menjar que han gastat en un alberg d'animals durant una setmana concreta es pot calcular mitjançant la funció $f(t) = 10\left(-\frac{t^3}{8} + \frac{3t^2}{2} - \frac{9t}{2} + 10\right)$, en què t és el temps en dies i va des del dia $t = 1$ (dilluns) fins al dia $t = 8$ (dilluns de la setmana següent).

   a) Calculeu quants kilograms de menjar es van gastar el primer dilluns i el dilluns següent. Trobeu quin dia d'aquella setmana es van gastar 100 kg de menjar.
   [1 punt]

   b) Determineu els dies de la setmana en què la despesa en menjar va ser més gran i els dies en què va ser més petita. Quants kilograms de menjar es van gastar aquests dies?
   [1,5 punts]